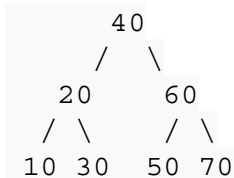


A. Árboles Binarios de Búsqueda (ABB)

Ejercicio 1 [BAJA]

Enunciado: Insertar en un ABB vacío: 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70.

1. **Árbol resultante:**



2. **Recorrido inorden:** 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
3. **Recorrido preorden:** 40, 20, 10, 30, 60, 50, 70
4. **Recorrido postorden:** 10, 30, 20, 50, 70, 60, 40
5. **Altura del árbol:** 3 (cada inserción cae perfectamente balanceada porque la secuencia sigue el patrón de búsqueda binaria sobre los valores ordenados)

Ejercicio 2 [BAJA]

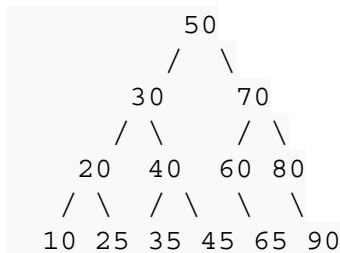
Enunciado: Dado el ABB de 50/30/70/20/40/60/80, responder sobre raíz, hojas, nodos internos, mínimo, máximo e inorden.

1. **Raíz:** 50
2. **Hojas:** 20, 40, 60, 80
3. **Nodos internos:** 50, 30, 70
4. **Menor valor:** 20
5. **Mayor valor:** 80
6. **Recorrido inorden:** 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

Ejercicio 3 [MEDIA]

Enunciado: Construir un ABB con 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65, 90 y trazar la búsqueda de 65.

Árbol resultante:



Búsqueda del valor 65:

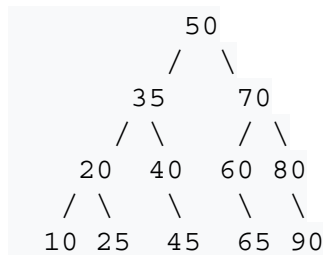
1. **Secuencia de nodos visitados:** 50 → 70 → 60 → 65

2. **Cantidad de comparaciones de clave:** 4 ($65 > 50 \Rightarrow$ derecha; $65 < 70 \Rightarrow$ izquierda; $65 > 60 \Rightarrow$ derecha; $65 = 65 \Rightarrow$ encontrado)
3. **¿Fue encontrado?:** Sí

Ejercicio 4 [MEDIA]

Enunciado: Partiendo del ABB del ejercicio 3, eliminar el nodo 30 usando el sucesor inorden.

1. **Caso de eliminación:** nodo con dos hijos (20 y 40) $\rightarrow$ se reemplaza por su sucesor inorden.
2. **Sucesor inorden de 30:** 35 (el menor valor del subárbol derecho de 30, bajando siempre por la izquierda desde 40)
3. **Árbol resultante:**

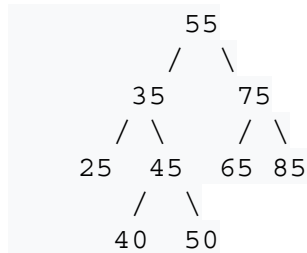


4. **Recorrido inorden final:** 10, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90

Ejercicio 5 [MEDIA]

Enunciado: Reconstruir el ABB insertado en orden: 55, 35, 75, 25, 45, 65, 85, 40, 50.

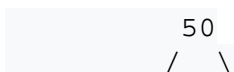
1. **Árbol resultante:**

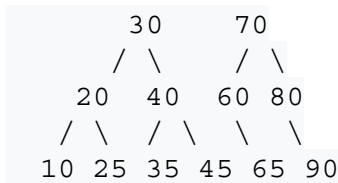


2. **Recorrido inorden:** 25, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85
3. **Recorrido preorden:** 55, 35, 25, 45, 40, 50, 75, 65, 85
4. **Altura:** 4 ($55 \rightarrow 35/75 \rightarrow 25/45/65/85 \rightarrow 40/50$)

Ejercicio 6 [MEDIA]

Enunciado: Dado un ABB de 13 nodos (50 como raíz, con descendientes hasta el cuarto nivel), responder sobre cantidad de nodos, hojas, altura, mínimo, máximo, predecesor y sucesor de 50.



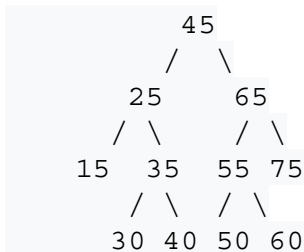


1. **Cantidad total de nodos:** 13
2. **Cantidad de hojas:** 6 (10, 25, 35, 45, 65, 90)
3. **Cantidad de nodos internos:** 7 (30, 70, 20, 40, 60, 80)
4. **Altura:** 4
5. **Mínimo:** 10
6. **Máximo:** 90
7. **Predecesor inorden de 50:** 45 (el mayor valor del subárbol izquierdo)
8. **Sucesor inorden de 50:** 60 (el menor valor del subárbol derecho)

Ejercicio 7 [ALTA]

Enunciado: Construir un ABB con 45, 25, 65, 15, 35, 55, 75, 30, 40, 50, 60. Luego: eliminar 25 (sucesor inorden), insertar 33, eliminar 65 (sucesor inorden).

Árbol inicial:



Paso 1: Eliminar 25 (dos hijos: 15 y 35)

Sucesor inorden de 25 = menor del subárbol derecho (35) = 30. Se reemplaza 25 por 30 y se quita 30 de su posición original (hoja).

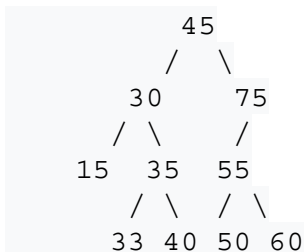
Paso 2: Insertar 33

$33 < 45 \Rightarrow$ izquierda (30); $33 > 30 \Rightarrow$ derecha (35); $33 < 35 \Rightarrow$ hijo izquierdo de 35 (ahora vacante).

Paso 3: Eliminar 65 (dos hijos: 55 y 75)

Sucesor inorden de 65 = menor del subárbol derecho = 75 (no tiene hijo izquierdo, es el único nodo de ese subárbol). Se reemplaza 65 por 75.

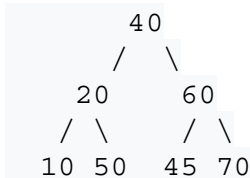
Árbol final:



1. **Recorrido inorden:** 15, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75
2. **Recorrido preorden:** 45, 30, 15, 35, 33, 40, 75, 55, 50, 60
3. **Altura:** 4

Ejercicio 8 [ALTA]

Enunciado: Analizar si el árbol con raíz 40, hijos 20/60, y nietos 10,50 (de 20) y 45,70 (de 60) cumple la propiedad de ABB.

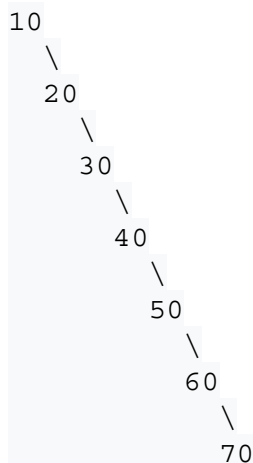


1. **¿Es un ABB válido?:** No.
2. **Justificación:** el nodo 50 está en el subárbol izquierdo de la raíz (es hijo derecho de 20), por lo que debería ser menor que 40; sin embargo $50 > 40$, violando la propiedad de ABB.
3. **Corrección mínima:** reemplazar el valor 50 por una clave menor que 40 y mayor que 20 (por ejemplo, 30), manteniendo la misma posición/estructura del nodo.

Ejercicio 9 [ALTA]

Enunciado: Se insertan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 (orden creciente).

1. **¿Qué forma toma el ABB?:** Una lista enlazada degenerada hacia la derecha: cada nuevo valor es mayor que todos los anteriores, así que siempre se inserta como hijo derecho del último nodo.



2. **Altura:** 7
3. **Problema:** el árbol queda completamente desbalanceado; las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación pasan de un costo $O(\log n)$ (árbol balanceado) a $O(n)$, perdiendo

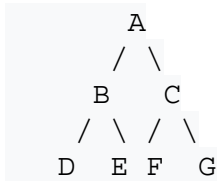
la principal ventaja de un ABB.

4. **Orden alternativo:** insertar primero el valor central y luego, recursivamente, los centrales de cada mitad: 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70. Esto genera el árbol balanceado del Ejercicio 1 (sección A), con altura 3.

Ejercicio 10 [ALTA]

Enunciado: Preorden: A,B,D,E,C,F,G Inorden: D,B,E,A,F,C,G. Reconstruir el árbol e indicar el postorden.

La raíz es el primer elemento del preorden: A. En el inorden, A divide a D,B,E (subárbol izquierdo) de F,C,G (subárbol derecho). Repitiendo el proceso en cada mitad se obtiene:



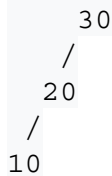
Recorrido postorden: D, E, B, F, G, C, A

B. Árboles AVL

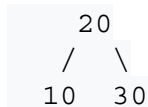
Ejercicio 1 [BAJA]

Enunciado: Insertar en un AVL vacío: 30, 20, 10.

1. **Árbol antes de balancear:**



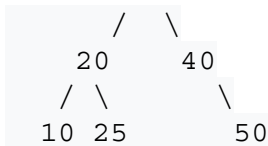
2. **Tipo de desbalance:** Izquierda-Izquierda (LL) - $FB(30) = 2 - 0 = 2$.
3. **Rotación necesaria:** rotación simple a la derecha sobre el nodo 30.
4. **Árbol final:**



Ejercicio 2 [BAJA]

Enunciado: Dado el árbol $30(20(10,25), 40(,50))$, indicar el FB de cada nodo y si es AVL.

30



Factores de Balance:

- Nodo 10: $FB = 0$
- Nodo 25: $FB = 0$
- Nodo 50: $FB = 0$
- Nodo 20: $FB = 1 - 1 = 0$
- Nodo 40: $FB = 0 - 1 = -1$
- Nodo 30: $FB = 2 - 2 = 0$

Todos los factores de balance están en $\{-1, 0, 1\}$, por lo que sí es un árbol AVL válido.

Ejercicio 3 [MEDIA]

Enunciado: Insertar en un AVL vacío: 10, 20, 30, 40, 50, 25.

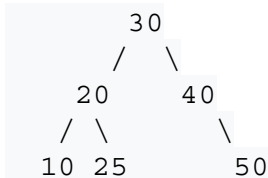
Insertar 10, 20: sin desbalances. Insertar 30: queda 10-20-30 en línea recta; $FB(10) = -2 \Rightarrow$ caso RR $\Rightarrow$ rotación simple izquierda sobre 10.

Insertar 40: cuelga como hijo derecho de 30, sin desbalance.

Insertar 50: queda 30-40-50 en línea recta a la derecha de 20; $FB(30) = -2 \Rightarrow$ caso RR $\Rightarrow$ rotación simple izquierda sobre 30.

Insertar 25: $25 > 20 \Rightarrow$ derecha (40); $25 < 40 \Rightarrow$ izquierda (30); $25 < 30 \Rightarrow$ hijo izquierdo de 30. Esto deja $FB(20) = 1 - 3 = -2 \Rightarrow$ caso Derecha-Izquierda (RL). Se aplica rotación doble: primero rotación derecha sobre 40, luego rotación izquierda sobre 20.

Árbol final (balanceado):

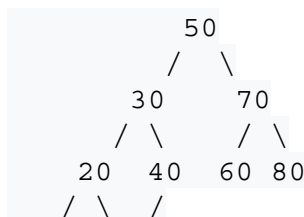


Ejercicio 4 [MEDIA]

Enunciado: Insertar en un AVL vacío: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35.

Insertando en este orden, cada nuevo nodo mantiene el árbol balanceado en todo momento (ningún factor de balance sale del rango $\{-1, 0, 1\}$), por lo que no se requiere ninguna rotación.

1. **Árbol final:**



10 25 35

2. **Altura:** 4
3. **FB de la raíz (50):** $\text{altura}(30) = 3 - \text{altura}(70) = 2 \rightarrow \text{FB} = 1$
4. **FB de 30 y 70:** $\text{FB}(30) = \text{altura}(20) = 2 - \text{altura}(40) = 2 \rightarrow 0$. $\text{FB}(70) = \text{altura}(60) = 1 - \text{altura}(80) = 1 \rightarrow 0$.

Ejercicio 5 [MEDIA]

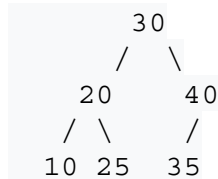
Enunciado: Indicar el tipo de rotación para cada caso (a, b, c, d).

- **a)** 30-20-10 (cadena hacia la izquierda) $\rightarrow$ caso Izquierda-Izquierda (LL): rotación simple a la derecha.
- **b)** 10-20-30 (cadena hacia la derecha) $\rightarrow$ caso Derecha-Derecha (RR): rotación simple a la izquierda.
- **c)** $30 \rightarrow 10(\text{izq}) \rightarrow 20(\text{der. de } 10) \rightarrow$ caso Izquierda-Derecha (LR): rotación doble (primero izquierda sobre 10, luego derecha sobre 30).
- **d)** $10 \rightarrow 30(\text{der}) \rightarrow 20(\text{izq. de } 30) \rightarrow$ caso Derecha-Izquierda (RL): rotación doble (primero derecha sobre 30, luego izquierda sobre 10).

Ejercicio 6 [MEDIA]

Enunciado: Partiendo del AVL $30(20(10,25), 40(35,50))$, eliminar el nodo 50. 50 es una hoja (hijo derecho de 40) $\rightarrow$ se elimina directamente, sin reemplazo.

1. **Árbol resultante:**



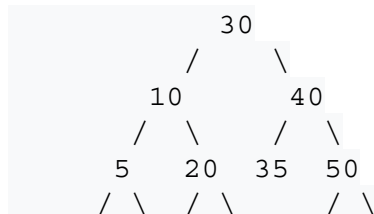
2. **¿Queda balanceado?:** Sí, todos los FB están en $\{-1,0,1\}$.
3. **Factores de balance:** $\text{FB}(40) = 1 - 0 = 1$; $\text{FB}(30) = 2 - 2 = 0$; $\text{FB}(20) = 1 - 1 = 0$.

Ejercicio 7 [ALTA]

Enunciado: Insertar en un AVL vacío: 30, 10, 40, 5, 20, 35, 50, 3, 7, 15, 25, 45, 60.

Insertando valor por valor y verificando el FB tras cada paso, se observa que esta secuencia particular mantiene el árbol balanceado en todo momento $\Rightarrow$ no es necesaria ninguna rotación durante todo el proceso.

1. **Árbol final:**



3 7 15 25 45 60

2. **Altura:** 4
3. **FB de la raíz y sus hijos:** $FB(30) = 3 - 3 = 0$; $FB(10) = 2 - 2 = 0$; $FB(40) = 2 - 2 = 0$.
4. **¿Se realizaron rotaciones?:** No: tras cada inserción el árbol se mantuvo dentro del rango de balance permitido.

Ejercicio 8 [ALTA]

Enunciado: Partiendo del AVL $30(20(10(5),25), 40(35,50))$, eliminar en orden: 50, 40.

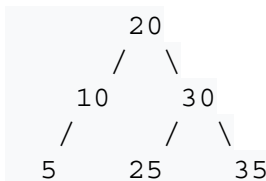
Paso 1: Eliminar 50

50 es hoja $\Rightarrow$ se elimina directamente. El árbol queda balanceado ($FB(40) = 1$, $FB(30) = 1$), sin rotación.

Paso 2: Eliminar 40

40 tiene un solo hijo (35) $\rightarrow$ se reemplaza 40 por 35. Esto deja $FB(30) = \text{altura}(20) = 3 - \text{altura}(35) = 1 = 2$: desbalance Izquierda-Izquierda (LL). Se aplica rotación simple a la derecha sobre 30.

Árbol final:

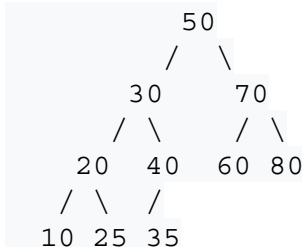


Ejercicio 9 [ALTA]

Enunciado: Insertar en un AVL vacío: 50, 20, 70, 10, 30, 60, 80, 25, 40, 35. Luego eliminar: 80, 70.

Las primeras 9 inserciones se acomodan sin desbalances. Al insertar 35, el nodo 20 queda con $FB = 1 - 3 = -2$; caso Derecha-Derecha (RR). Se aplica una rotación simple a la izquierda sobre 20.

Árbol tras todas las inserciones:

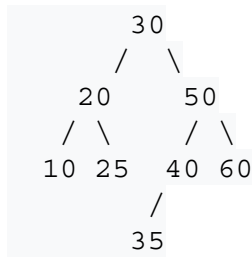


Eliminar 80: hoja $\Rightarrow$ se quita directamente, sin desbalance.

Eliminar 70: queda con un solo hijo (60) $\rightarrow$ se reemplaza 70 por 60. Esto deja $FB(50) = \text{altura}(30) = 3 - \text{altura}(60) = 1 = 2$; desbalance Izquierda-Izquierda (LL) (los hijos de 30 tienen igual altura, por lo que se resuelve con rotación simple). Se aplica rotación simple a la derecha

sobre 50.

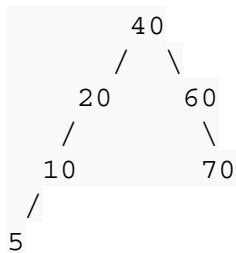
1. **Árbol final:**



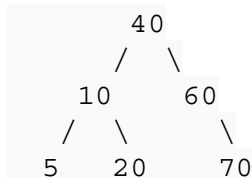
2. **Rotaciones aplicadas:** (i) durante la inserción, rotación simple izquierda sobre 20 al insertar 35; (ii) durante la eliminación, rotación simple derecha sobre 50 al eliminar 70.
3. **Recorrido inorden final:** 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60

Ejercicio 10 [ALTA]

Enunciado: Analizar el árbol $40(20(10(5),), 60(,70))$.



1. **¿Cumple la propiedad de ABB?:** Sí: $5 < 10 < 20 < 40 < 60 < 70$, orden estrictamente creciente al recorrer en inorden.
2. **¿Cumple la propiedad de AVL?:** No. $FB(20) = altura(10) = 2 - altura(vacio) = 0 = 2$, fuera del rango permitido.
3. **Nodo desbalanceado:** 20.
4. **Rotación a aplicar:** el desbalance es Izquierda-Izquierda (LL), ya que el hijo izquierdo (10) también tiene su propio hijo a la izquierda (5) → rotación simple a la derecha sobre el nodo 20.
5. **Árbol corregido:**



C. Árboles B

Ejercicio 1 [BAJA]

Enunciado: Insertar en un árbol B vacío: 10, 20, 30, 40, 50.

10, 20, 30 entran en el mismo nodo: [10, 20, 30] (lleno). Al insertar 40 el nodo se divide: clave central 20 sube como nueva raíz, quedando [10] y [30] como hijos; luego 40 entra en el hijo derecho. Al insertar 50, el hijo derecho [30, 40] tiene lugar y se agrega directamente.

Árbol final:

- Nivel 0: [20]
- Nivel 1: [10] | [30, 40, 50]

Ejercicio 2 [BAJA]

Enunciado: Dado: Nivel 0: [20] - Nivel 1: [5, 10] | [30, 40]. Buscar 10, 25 y 40.

- Buscar 10: nodos visitados [20] → [5, 10]; 10 se encuentra en el segundo nodo.
Encontrada: Sí.
- Buscar 25: nodos visitados [20] → [30, 40]; como $25 < 30$ y el nodo es hoja, no hay dónde seguir. Encontrada: No.
- Buscar 40: nodos visitados [20] → [30, 40]; 40 se encuentra en el segundo nodo.
Encontrada: Sí.

Ejercicio 3 [MEDIA]

Enunciado: Insertar en un árbol B ($t=2$): 15, 5, 1, 20, 25, 30, 10.

15, 5, 1 $\Rightarrow$ [1, 5, 15] (lleno). Al insertar 20, se divide: sube 5, quedan [1] y [15]; 20 entra a la derecha $\Rightarrow$ [15, 20]. 25 entra directo $\Rightarrow$ [15, 20, 25]. Al insertar 30, ese nodo está lleno $\Rightarrow$ se divide: sube 20 a la raíz (que pasa a [5, 20]), quedan [15] y [25]; 30 entra al hijo derecho $\Rightarrow$ [25, 30], 10 entra en el hijo del medio [10, 15].

Árbol final:

- Nivel 0: [5, 20]
- Nivel 1: [1] | [10, 15] | [25, 30]

Ejercicio 4 [MEDIA]

Enunciado: Insertar en un árbol B ($t=2$): 50, 40, 60, 30, 70, 20, 80, 10.

50, 40, 60 $\Rightarrow$ [40, 50, 60] (lleno). Al insertar 30 se divide: sube 50 a la raíz; quedan [40] y [60] $\Rightarrow$ 30 entra a la izquierda $\rightarrow$ [30, 40]. 70 entra directo a la derecha $\Rightarrow$ [60, 70]. 20 entra a la izquierda $\Rightarrow$ [20, 30, 40]. 80 entra a la derecha $\rightarrow$ [60, 70, 80]. Al insertar 10, el hijo izquierdo [20, 30, 40] está lleno $\Rightarrow$ se divide: sube 30 a la raíz (que pasa a [30, 50]); quedan [20] y [40] $\Rightarrow$ 10 entra en [20] $\Rightarrow$ [10, 20].

Árbol final:

- Nivel 0: [30, 50]
- Nivel 1: [10, 20] | [40] | [60, 70, 80]

Ejercicio 5 [MEDIA]

Enunciado: Dado: Nivel 0: [30, 60] - Nivel 1: [10, 20] | [40, 50] | [70, 80, 90].

1. **Claves en la raíz:** 2 (30 y 60)

2. **Hijos de la raíz:** 3
3. **Mínimo:** 10
4. **Máximo:** 90
5. **¿Cumple las propiedades de árbol B con $t=2$?:** Sí.
6. **Justificación:** la raíz tiene 2 claves (≤ 3); cada hijo no-raíz tiene entre 1 y 3 claves; la cantidad de hijos de la raíz (3) coincide con cantidad de claves + 1; y los rangos de valores son consistentes (todo < 30 en el primer hijo, entre 30 y 60 en el segundo, > 60 en el tercero).

Ejercicio 6 [MEDIA]

Enunciado: Insertar en un árbol B ($t=2$): 8, 9, 10, 11, 15, 20, 17.

8, 9, 10 $\Rightarrow$ [8, 9, 10] (lleno). Al insertar 11 se divide: sube 9; quedan [8] y [10] $\Rightarrow$ 11 entra a la derecha $\Rightarrow$ [10, 11]. 15 entra directo $\Rightarrow$ [10, 11, 15]. Al insertar 20, ese nodo está lleno $\Rightarrow$ se divide: sube 11 a la raíz (que pasa a [9, 11]); quedan [10] y [15]; 20 entra a la derecha $\Rightarrow$ [15, 20]. 17 entra en ese mismo nodo $\Rightarrow$ [15, 17, 20].

1. **Árbol final:**
 Nivel 0: [9, 11]
 Nivel 1: [8] | [10] | [15, 17, 20]
2. **Divisiones realizadas:** 2 (al insertar 11 sobre [8, 9, 10], y al insertar 20 sobre [10, 11, 15]).

Ejercicio 7 [ALTA]

Enunciado: Insertar en un árbol B ($t=2$): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

El patrón se repite: cada vez que el hijo derecho llega a 3 claves, se divide y la clave central sube. Así: 1, 2, 3 $\Rightarrow$ división al insertar 4 (sube 2); 3, 4, 5 $\Rightarrow$ división al insertar 6 (sube 4); 5, 6, 7 $\Rightarrow$ división al insertar 8 (sube 6). Llegados aquí la raíz es [2, 4, 6] (llena). Al insertar 10, antes de descender se divide primero la raíz (por estar llena): sube 4 como nueva raíz, quedando [2] y [6] como hijos. Luego, al bajar para insertar 10, el nodo hoja [7, 8, 9] está lleno y se divide: sube 8 al nodo [6] (que pasa a [6, 8]); finalmente 10 entra en [9] $\rightarrow$ [9, 10].

Árbol final:

- Nivel 0: [4]
- Nivel 1: [2] | [6, 8]
- Nivel 2: [1] | [3] | [5] | [7] | [9, 10]

Ejercicio 8 [ALTA]

Enunciado: Insertar en un árbol B ($t=2$): 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. Por la simetría de la secuencia (se insertan primero los "centros" y luego los extremos de cada rango), el árbol crece de forma perfectamente equilibrada: la raíz termina con 3 claves (20, 40, 60) y cada uno de sus 4 hijos queda con exactamente 3 claves. Resumen de divisiones: al llenarse [40, 50, 60] se divide subiendo 50 como raíz; al llenarse [10, 20, 30] se divide subiendo 20; al llenarse [50, 60, 70] se divide subiendo 60 a la raíz (que pasa a tener 3 claves: 20, 40, 60).

Árbol final:

- Nivel 0: [20, 40, 60]
- Nivel 1: [5, 10, 15] | [25, 30, 35] | [45, 50, 55] | [65, 70, 75]

Ejercicio 9 [ALTA]

Enunciado: Analizar: Nivel 0: [40] Nivel 1: [10, 20, 30, 35] | [50, 60].

1. **¿Es un árbol B válido?:** No.
2. **Justificación:** el nodo [10, 20, 30, 35] tiene 4 claves, pero con $t=2$ el máximo permitido por nodo es $2t-1=3$. Ese nodo excede el límite, violando las propiedades del árbol B.
3. **Corrección propuesta:** dividir [10, 20, 30, 35] tomando la clave central (20): queda [10] a la izquierda y [30, 35] a la derecha, y 20 sube a la raíz. La raíz resultante sería [20, 40], con hijos [10], [30, 35] y [50, 60].

Ejercicio 10 [ALTA]

Enunciado: Insertar en un árbol B ($t=2$): 10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17.

10, 20, 5 $\Rightarrow$ [5, 10, 20] (lleno). Al insertar 6 se divide: sube 10 como raíz; quedan [5, 6] y [20] $\Rightarrow$ 12 entra a la derecha $\rightarrow$ [12, 20]. 30 entra en el mismo nodo $\Rightarrow$ [12, 20, 30]. 7 entra a la izquierda $\Rightarrow$ [5, 6, 7]. Al insertar 17, el hijo derecho [12, 20, 30] está lleno $\Rightarrow$ se divide: sube 20 a la raíz (que pasa a [10, 20]); quedan [12] y [30]; 17 entra en el nodo del medio $\Rightarrow$ [12, 17].

1. **Árbol final:**
Nivel 0: [10, 20]
Nivel 1: [5, 6, 7] | [12, 17] | [30]
2. **Claves de la raíz:** 10, 20
3. **Cantidad de hojas:** 3 ([5, 6, 7], [12, 17], [30])
4. **Búsqueda de la clave 17:** nodos visitados [10, 20] $\rightarrow$ [12, 17]; $17 > 10$ y $17 < 20 \Rightarrow$ hijo del medio; allí $17 > 12$ y $17 = 17 \Rightarrow$ encontrada.